

Московский ордена Трудового Красного Знамени
Физико-технический институт
(Национальный исследовательский университет)
Факультет аэрофизики и космических исследований

ASTRA

Автоматизированный лазерный звёздный трекер

Проектное предложение

Долгопрудный, 2026

Название проекта

ASTRA (Autonomous Stellar Targeting Remote-Access Apparatus) — автоматизированный лазерный звёздный трекер для наведения на небесные объекты.

Ментор

Провоторов Павел Владимирович

Команда

Участник	Группа	Telegram	Телефон
Градовцев Святослав Алексеевич	Б03-503	@svt_gradov	+7 999 248-86-97
Коломоец Александр Анатольевич	Б03-503	@AlexanderKolomoets	+7 961 213-93-21
Минаева Полина Игоревна	Б03-502	@Polina_Minaewa	+7 910 855-06-48

Цель проекта

Создать автоматизированное устройство для наведения лазерного указателя (5 мВт, 532 нм) на любую звезду, планету или иной небесный объект по выбору пользователя, обеспечивающее полный охват небосвода по азимуту и возвышению (360° по каждой оси без мёртвых зон), автономную работу не менее 3 часов и точность наведения 0,5–2° после калибровки по звёздам, с управлением через Telegram-бот по Wi-Fi.

Описание функционала

Компактный звёздный трекер на двухосной поворотной платформе. Устройство получает данные о местоположении пользователя через GPS-модуль, определяет ориентацию относительно горизонта при помощи гироскопа и акселерометра, и на основе астрономических расчётов наводит лазер на любой выбранный небесный объект.

Основные функции

- Автоматическое определение координат пользователя (GPS NEO-6M)
- Определение угла наклона и ориентации устройства (IMU MPU-6050)
- Расчёт положения небесных тел в реальном времени
- Наведение лазера на выбранный объект по двум осям
- Управление через Telegram-бот по Wi-Fi
- Калибровка устройства перед использованием (датчики Холла, процедура star alignment)

Дополнительный функционал

- Режим автоматического сопровождения объекта
- Встроенный каталог ~200 объектов во flash ESP32 + Yale Bright Star Catalog (9110 звёзд) в SPIFFS
- Ручной ввод координат как fallback при отсутствии GPS-сигнала
- RTC DS3231 для точного хранения времени при потере GPS

Целевые характеристики

Параметр	Значение
Диапазон азимута	360° непрерывно
Диапазон возвышения	360° непрерывно
Точность наведения	0,5–2°
Угловое разрешение	0,0028°/шаг
Лазер	Зелёный 532 нм, 5 мВт, класс 3R
Управление	Telegram-бот по Wi-Fi (ESP32)
Питание	АКБ 3S Li-Ion 11,1 В / 3000 мАч
Автономность	3 часа
Масса	~1,1–1,3 кг
Габариты	~150×150×190 мм (цилиндр) + основание Ø220 мм
Корпус	3D-печать PLA/PETG

Конструкция

Форм-фактор

Цилиндрический корпус (~150×150×190 мм) на круглом основании (Ø220 мм), установленный в U-рамку на поворотной платформе.

Две оси вращения

Ось азимута — нижнее основание:

- Диапазон: 360° непрерывно
- Привод: NEMA17 + червячная пара 1:40
- Slip Ring #1 в центре основания — передаёт питание и сигналы при любом угле вращения

Ось возвышения — горизонтальная ось U-рамки:

- Диапазон: 360° непрерывно
- Привод: NEMA17 + червячная пара 1:40
- Slip Ring #2 в одной из опор — передаёт питание и сигнал к лазеру

Задачи проекта

1. Выбор элементной базы и архитектуры системы
2. Разработка CAD-моделей корпуса и поворотной платформы (SolidWorks)

3. Проектирование механизма наведения лазера (двухосная монтировка, червячные передачи)
4. Создание электронной схемы устройства
5. Разработка собственной печатной платы
6. Интеграция GPS-модуля, гироскопа и управляющего контроллера
7. Разработка прошивки микроконтроллера
8. Реализация Telegram-бота
9. Производство деталей методом 3D-печати и лазерной резки
10. Сборка и тестирование устройства
11. Калибровка системы и проверка точности наведения

Анализ существующих аналогов

1. Celestron NexStar SE (серия GoTo-телескопов)

Линейка автоматизированных телескопов с computerized GoTo-монтировкой. Устройство автоматически наводится на выбранный объект из базы данных 40 000+ небесных тел и удерживает его в поле зрения. Выравнивание выполняется по технологии SkyAlign — достаточно навестись на любые три ярких объекта.

Преимущества: полностью автоматическое наведение и сопровождение объектов, большая база данных, простое выравнивание, высокая точность червячных приводов.

Недостатки: очень высокая стоимость (от \$500), большие габариты и масса (требует штатива), необходимость телескопической оптики, отсутствие лазерного указателя для визуального наблюдения без окуляра.

<https://www.celestron.com/products/nexstar-5se-computerized-telescope>

2. DIY OpenAstroTracker

Open-source проект монтировки для астрофотографии на Arduino. Устройство компенсирует вращение Земли, удерживая телескоп или камеру на выбранном объекте, однако не осуществляет автоматического наведения — ориентация выполняется вручную с выравниванием по Полярной звезде.

Преимущества: открытый исходный код, возможность самостоятельной сборки, низкая стоимость.

Недостатки: отсутствие автоматического наведения на объект, необходимость ручной полярной юстировки, наличие мёртвых зон по углу возвышения, не предназначен для лазерного указания.

<https://openastrotech.com>

Отличие ASTRA от аналогов: автономная работа с GPS и гироскопической системой, удобное управление через Telegram-бот, полный охват небосвода без мёртвых зон по обеим осям, компактный корпус с лазерным указателем вместо телескопической оптики.

Эскиз проекта

Устройство состоит из цилиндрического корпуса с лазерным модулем, установленного в U-рамку на поворотной платформе. Нижнее основание содержит привод азимута и аккумулятор, U-рамка несёт привод возвышения и оба slip ring для непрерывного вращения по обеим осям.

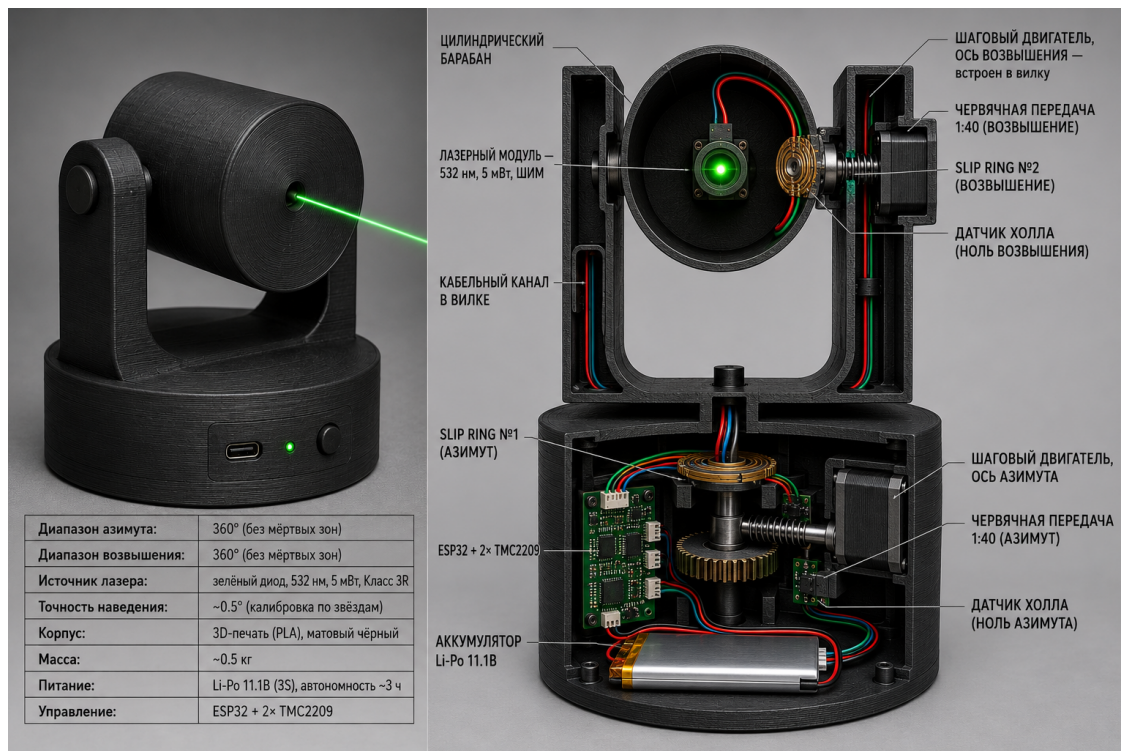


Рис. 1: Эскиз устройства ASTRA

Элементная база

Компонент	Модель	Кол-во
Микроконтроллер	ESP32 DevKit v1	1
Драйвер шаговых двигателей	TMC2209 StepStick	2
Шаговый двигатель	NEMA17, 40 мм, 1,8°/шаг	2
GPS-модуль	NEO-6M с антенной	1
Гироскоп и акселерометр	MPU-6050 (IMU, I2C)	1
Часы реального времени	DS3231 (RTC, I2C)	1
Лазерный модуль	Зелёный 532 нм, 5 мВт, TTL	1
MOSFET-ключ лазера	IRLZ44N	2
Токосъёмное кольцо	Slip Ring 12 мм, 6 каналов	2
Аккумулятор	18650 Li-Ion 3S, 3000 мАч + BMS	1
DC-DC преобразователь	MP1584, 11,1 В → 5 В	2
Подшипники	608ZZ	4
Датчики нулевого положения	Датчик Холла A3144	2
Печатная плата	Заказная PCB (KiCad → JLCPCB)	1
Корпусные элементы	PLA/PETG, 3D-печать, лазерная резка	—